

第2章 逻辑代数

目录 CONTENTS

第2章 逻辑代数

2.1	逻辑函数与变量
2.2	逻辑代数的基本定律
2.3	逻辑运算的基本规则
2.4	逻辑函数的代数法化简
2.5	逻辑函数卡诺图化简
2.6	具有无关项的逻辑函数化简

2.1 逻辑函数与变量

2.1 逻辑函数与变量

表达各逻辑变量之间的对应关系称为逻辑函数。

逻辑表达式：输出变量与输入变量之间的逻辑运算式。

逻辑表达式：

$$S=f_1(A,B)=A\oplus B$$

$$C=f_2(A,B)=AB$$

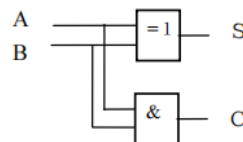


图2.1.1 半加器的逻辑图

表2.1.1 半加器的真值表

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

被加数A和加数B，作逻辑变量；

加法结果为函数：本位和S及进位C。

逻辑图是逻辑符号及其相互连接的图形，表示逻辑变量间的逻辑关系，简称数字电路。

2.2 逻辑代数的基本定律及恒等式

2.2 逻辑代数的基本定律及恒等式

基本逻辑运算、符合逻辑运算和逻辑运算顺序

基本逻辑运算	常用复合逻辑运算	运算顺序
1与： $Y = AB$ 2或： $Y = A + B$ 3非： $Y = \overline{A}$	1.与非： $Y = \overline{AB}$ 2.或非： $Y = \overline{A + B}$ 3.异或： $Y = A \oplus B$ 4.同或： $Y = A \odot B$ 5.与或非 $Y = \overline{AB + CD}$	1.单个逻辑变量的非运算“-”，如 $\overline{A}, \overline{B}$ ； 2.逻辑与“·”； 3.异或“ $\oplus$ ”、同或“ $\odot$ ”； 4.逻辑或“+”。 5.表达式的非运算“-”，如与或非 $\overline{AB + CD}$ 中的表达式 $AB + CD$ 。 6.使用括号“()”可改变运算顺序

2.2.1 逻辑代数定律

表2.2.2 逻辑代数基本定律

序号	名称	恒等式	
0		$\bar{0}=1$	$\bar{1}=0$
1	自等律	$A+0=A$	$A \cdot 1=A$
2	0-1律	$A+1=1$	$A \cdot 0=0$
3	重叠律	$A+A=A$	$A \cdot A=A$
4	互补律	$A+\bar{A}=1$	$A \cdot \bar{A}=0$
5	吸收律	$A+AB=A$	$A(A+B)=A$
6	交换律	$A+B=B+A$	$AB=BA$
7	结合律	$(A+B)+C=A+(B+C)$	$(AB)C=A(BC)$
8	分配律	$A(B+C)=AB+AC$	$A+BC=(A+B)(A+C)$
9	反演律	$\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$	$\overline{A+B}=\bar{A} \cdot \bar{B}$
10	非非律	$\overline{\bar{A}}=A$	

证明方法：**枚举法**，即按基本逻辑运算（与、或、非）的定义**列出真值表**进行逻辑运算。

例2.2.1 证明反演律（亦称为摩根定理） $\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$

解：将变量的各种取值组合分别代入等式的左边和右边进行计算，列出真值表如表2.2.3。由表可知：

表2.2.3 证明 $\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$

A	B	$\overline{AB}$	$\bar{A}+\bar{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

2.2.2 常用恒等式

序号	名称	恒等式	
1	吸收式1	$A+AB=A$	$A(A+B)=A$
2	吸收式2	$A+\bar{A}B=A+B$	$A(\bar{A}+B)=AB$
3	合并式	$AB+\bar{A}B=B$	$(A+B)(A+\bar{B})=A$
4	配项式1	$AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C$	$(A+B)(\bar{A}+C)(B+C)=(A+B)(\bar{A}+C)$
5	配项式2	$AB+\bar{A}C+BCD=AB+\bar{A}C$	$(A+B)(\bar{A}+C)(B+C+D)=(A+B)(\bar{A}+C)$
6		$A\bar{A}B=\bar{A}B$	$A+\overline{A+B}=A+\bar{B}$
7		$\bar{A} \cdot \overline{AB}=\bar{A}$	$\bar{A}+\overline{A+B}=\bar{A}$

证明常用恒等式的方法：**用基本定理导出或枚举法**

例2.2.2 证明合并式： $AB+\bar{A}B=A$ 。

证明： $AB+\bar{A}B=A(B+\bar{B})=A \cdot 1=A$

例2.2.3证明配项式： $AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C$ 。

证明： $AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C+(A+\bar{A})BC$
 $=AB+\bar{A}C+ABC+\bar{A}BC$
 $=AB(1+C)+\bar{A}C(1+B)$
 $=AB+\bar{A}C$

注意1：由于逻辑代数中没有逻辑减法及逻辑除法，故初等代数中的移项规则（移加作减，移乘作除）这里不适用。

注意2：定理和恒等式反映的是逻辑关系，不是数量之间的关系。



2.3 逻辑运算的基本规则

2.3 逻辑运算的基本规则



2.3.1 代入规则

1.定义：在任何一个逻辑等式中，用一个逻辑函数代替等式两边的某一逻辑变量后，新的等式仍然成立，这个规则称为代入规则。

例2.3.1 在 $\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$ 中，用BC代替等式两边的B，求新等式。

解： 左边 = $\overline{ABC}$ 右边 = $\bar{A}+\overline{BC}=\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

得 $\overline{ABC}=\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

2.作用：将逻辑代数的基本定律（表2.2.2）和常用恒等式（表2.2.4）推广到多变量的情况。

2.3.2 反演规则

1.定义：在任何一个逻辑函数Y中，同时进行下述3种变换（称为反演变换）后产生的新函数就是原函数Y的反函数：

- (1) 所有的“.”换成“+”，“+”换成“.”；
- (2) 所有的“0”换成“1”，“1”换成“0”；
- (3) 所有的单个原变量换成反变量，单个反变量换成原变量。

注意：不属于单个变量上的反号应该保留，并保持原表达式中变量间的运算顺序[添加括号（）]。

2.作用：求反函数。

例2.3.2 已知 $Y = AB + B(C + \bar{D})$ ，求 $\bar{Y} = ?$ 对照反演律的结果：

解： $\bar{Y} = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{B} + \bar{C}\bar{D})$ $\bar{Y} = \overline{AB + B(C + \bar{D})} = \overline{AB} \times \overline{B(C + \bar{D})}$

例2.3.3 已知 $Y = A + 0 \cdot 1$ ，求 $\bar{Y}$ 。

解： $\bar{Y} = \overline{A + 0} = \bar{A}$

2.3.3 对偶规则

1.定义：在一个逻辑表达式Y中，同时进行下述变换后产生的新表达式称为原式Y的对偶式Y'，这种变换称为对偶变换：

- (1) 所有的“.”换成“+”，“+”换成“.”；
- (2) 所有的“0”换成“1”，“1”换成“0”

注意：必须保持原表达式中变量间的运算顺序：[添加括号（）]。

例如， $L = A + \bar{A}B + 0$ ， $L' = A \cdot (\bar{A} + B) \cdot 1$

表2.1.2和表2.1.4同一行的等式，互为对偶式。

2.作用：

使要证明和要记忆的公式减少了一半。



2.4 逻辑函数的代数法化简

2.4 逻辑函数的代数法化简

2.4.1最简的标准

1. 逻辑函数的5种表达式和相互转换

a: $\bar{Y}$ 的与或式 $\Rightarrow$ 再取反(展开)

a: 也可以利用 $A+BC=(A+B)(A+C)$

b: $\bar{Y}$ 的与或式两次取反，去掉一个大反号。

与或式：乘积项之和

或与式：和项之积

与非与非式

或非或非式

与或非式

c: $\bar{Y}$ 的与或式 $\Rightarrow$ 再取反(不展开)

d: $\bar{Y}$ 的与或式两次取反，去掉一个大反号。

例如： $Y = A\bar{B} + BC$
 $= (A+B)(\bar{B}+C)$
 $= \overline{\overline{A+B} \cdot \overline{\bar{B}+C}}$
 $= \overline{A+B} + \overline{\bar{B}+C}$
 $= \bar{A} + \bar{B} + \bar{B} + \bar{C}$
 $= \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

同一种类型的表达式中，形式有不同，但最简的形式是唯一的。例如在与或表达式中

$Y(A, B, C) = A + BC$
 $= AB + A\bar{B} + BC$
 $= A + \bar{A}BC$
 $= \dots$

最简与或式
非最简与或式
非最简与或式2

2.4 逻辑函数的代数法化简

2. 最简与或表达式标准：

- (1) 乘积项的个数最少；
- (2) 在满足（1）的条件下，每个乘积项中变量的个数也最少。

2.4.2 代数法化简

——代数法化简，亦称为公式法化简，就是用逻辑代数的定理和恒等式，对逻辑函数进行化简，求最简与或表达式。

1)并项法

利用 $A + \bar{A} = 1$ ，将两项合并为一项，并消去一个变量。例如：

$Y = \underline{A\bar{B}} + \underline{ACD} + \underline{\bar{A}\bar{B}} + \underline{\bar{A}CD}$
 $= (\underline{A+\bar{A}})\bar{B} + (A+\bar{A})CD$
 $= \bar{B} + CD$

2)吸收法

利用 $A + AB = A$ ，消去AB项。例如：

$Y = A\bar{B} + A\bar{B}(C + D) = A\bar{B}$

•如果两项分别包含A和A，而其余的因子相乘为第3项，则第3项是多余的。

3)消项法

利用 $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$ ，消去BC项。例如：

$Y = AC + A\bar{B} + \bar{B} + \bar{C}$
 $= \underline{AC} + \underline{A\bar{B}} + \underline{\bar{B}} + \underline{\bar{C}}$
 $= AC + \bar{B} + \bar{C}$
 $= AC + \bar{B}\bar{C} + (\bar{B} + \bar{C})$

•如果一项的反是另一项的因子，则此因子是多余的。

4)消因法

利用 $A + \bar{A}B = A + B$ ，消去因子A。例如：

$Y = \underline{\bar{A}BC} + \underline{\bar{A}BCDE} = \bar{A}BC + DE$



2.4 逻辑函数的代数法化简



5)配项法

利用 $A + \bar{A} = 1$, $A + A = A$, 等公式, 在原式中增加项, 然后再化简。

(1) 利用 $A + \bar{A} = 1$ 配项化简

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}B + \overline{A}B + \overline{A}B + \overline{A}B \\ &= \overline{A}B + \overline{A}B(C + \overline{C}) + \overline{A}B\overline{C} + (A + \overline{A})\overline{B}C \\ &= \overline{A}B + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} \\ &= \overline{A}B(1 + C) + (\overline{A} + 1)\overline{B}C + \overline{A}C(B + \overline{B}) \\ &= \overline{A}B + \overline{B}C + \overline{A}C \end{aligned}$$

(2) 利用 $A + A = A$ 配项化简

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}BC + \overline{A}BC + \overline{A}BC \\ &= (\overline{A}BC + \overline{A}BC) + (\overline{A}BC + \overline{A}BC) = \overline{A}B + BC \end{aligned}$$

代数法化简逻辑函数时, 必须综合使用上述技巧、逻辑代数定理和恒等式, 才能有效地化简逻辑函数。

2.5 逻辑函数的卡诺图化简

化简的理论基础: 标准表达式、最小项和最大项

2.5.1 逻辑函数标准表达式

1.标准与或式

——每个乘积项都包含函数的全部变量的特殊与或式称为标准与或表达式。

$$\begin{aligned} Y(A, B, C) &= A + BC \quad \text{一般与或式} \\ &= A(B + \overline{B})(C + \overline{C}) + (A + \overline{A})BC \quad \text{标准与或式} \\ &= \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} \end{aligned}$$

最小项

最小项: 标准与或式中每一个乘积项都包含函数Y的全部变量, 每个变量以原变量或反变量因子要出现且仅出现一次。

最小项的编号方法:

把原变量用1替代, 反变量用0替代, 按一定的变量排列顺序构成的二进制数就是最小项的编号, 通常转换为十进制数。

常用 m_i 或 $m(i)$ 表示, i 是最小项的编号。

$\overline{A}BC \rightarrow (101)_2 = (5)_{10}$, 记作 m_5 或 $m(5)$ 。

n个变量的逻辑函数有 2^n 个最小项。

如3变量的最小项 $2^3 = 2^3 = 8$

$\overline{A}B\overline{C}, \overline{A}BC, \overline{A}B\overline{C}, \overline{A}BC, \overline{A}B\overline{C}, \overline{A}BC, \overline{A}B\overline{C}, \overline{A}BC$

表2.4.1 $Y(A,B,C)=A+BC$ 三变量全部最小项的真值表

A	B	C	$m_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$m_1 = \overline{A}\overline{B}C$	$m_2 = \overline{A}B\overline{C}$	$m_3 = \overline{A}BC$	$m_4 = A\overline{B}\overline{C}$	$m_5 = A\overline{B}C$	$m_6 = AB\overline{C}$	$m_7 = ABC$	$Y=A+BC$
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

$Y(A, B, C) = A + BC = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$

$= m_7 + m_6 + m_5 + m_4 + m_3$

最小项的性质:

①对于任意一个最小项, 只有一组变量取值使其为1, 其它组取值使其为0。

为1 的取值组合是最小项的编号。

②不同的两个最小项之积恒为0, 即

$$m_i \cdot m_j = 0, \quad i, j = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$$

③全部最小项之和恒为1, 即

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$$

④n个变量的最小项有n个相邻项(逻辑相邻), 且两相邻最小项之和等于它们的相同变量之积。

逻辑相邻:

——仅有一个变量不同的2个最小项称为逻辑相邻最小项, 简称**相邻项**。

例如, 3变量最小项ABC的相邻项是 $\bar{A}BC$ 、 $A\bar{B}C$ 和 $ABC\bar{C}$ 。

两相邻最小项之和等于它们的相同变量之积。

$$ABC + \bar{A}BC = AB$$
$$ABC + A\bar{B}C = AC$$

最小项一般表达式:

3变量表达式: (由表3.4.1的最后一列得)

$$Y(A, B, C) = A + BC$$
$$= 0 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3 + 1 \cdot m_4 + 1 \cdot m_5 + 1 \cdot m_6 + 1 \cdot m_7$$
$$= \sum_{i=0}^{2^3-1} Y(m_i) m_i$$

使 $m_i=1$ 的变量取值组合对应的函数值

$$n\text{变量表达式: } Y(A, B, C, \dots) = \sum_{i=0}^{2^n-1} Y(m_i) \cdot m_i$$

最小项

反函数表达式:

$$\bar{Y}(A, B, C, \dots) = \sum_{i=0}^{2^n-1} \bar{Y}(m_i) \cdot m_i \quad (3.4.3)$$

即任意反函数的标准与或式是函数值为0所对应的最小项之和。

表2.4.1 $Y(A,B,C)=A+BC$ 三变量全部最小项的真值表

A	B	C	$m_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$m_1 = \bar{A}\bar{B}C$	$m_2 = \bar{A}B\bar{C}$	$m_3 = \bar{A}BC$	$m_4 = A\bar{B}\bar{C}$	$m_5 = A\bar{B}C$	$m_6 = AB\bar{C}$	$m_7 = ABC$	$Y=A+BC$
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

$$Y(A, B, C) = A + BC = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC$$
$$= m_7 + m_6 + m_5 + m_4 + m_3$$

或 $Y = \sum_{i=0}^{2^3-1} Y(m_i) m_i = 0 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3 + 1 \cdot m_4 + 1 \cdot m_5 + 1 \cdot m_6 + 1 \cdot m_7$

2.5 逻辑函数的卡诺图化简

补充:

逻辑与的真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = 0 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3$$
$$= m_3 = AB$$

异或运算的真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = 0 \cdot m_0 + 1 \cdot m_1 + 1 \cdot m_2 + 0 \cdot m_3$$
$$= m_1 + m_2 = \bar{A}B + A\bar{B}$$

逻辑或的真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$Y = 0 \cdot m_0 + 1 \cdot m_1 + 1 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3$$
$$= m_1 + m_2 + m_3 = \bar{A}B + \bar{A}B + AB = A + B$$

或者 $\bar{Y} = m_0 = \bar{A}\bar{B} = \bar{A} + \bar{B}$

$$\rightarrow Y = A + B$$

同或运算的真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = 1 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2$$
$$+ 1 \cdot m_3 = m_0 + m_3 = \bar{A}\bar{B} + AB$$

2.5 逻辑函数的卡诺图化简

(2) 标准或与式:

——每个**和项**都包含函数的全部变量(以原或反变量出现)的或与式称为标准或与表达式。

$$Y(A, B, C) = A + BC$$
$$= (A + B)(A + C)$$
$$= (A + B + C\bar{C})(A + B\bar{B} + C)$$

与或式
或与式1
或与式2

$$Y(A, B, C) = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)$$

标准或与式

这种包含函数的全部变量的和项叫做**最大项**, 常用 M_i 或 $M(i)$ 表示, i 是最大项的编号。

一般地, n 个变量的逻辑函数有 2^n 个最大项。例如, 3变量的逻辑函数有 2^3 个最大项。

$$(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}), (\bar{A} + \bar{B} + C), (\bar{A} + B + \bar{C}), (\bar{A} + B + C)$$
$$(A + \bar{B} + \bar{C}), (A + \bar{B} + C), (A + B + \bar{C}), (A + B + C)$$

2.5 逻辑函数的卡诺图化简

最大项的编号方法:

原变量用0替换, 反变量用1替换, 按一定变量排列顺序构成的2进制数就是最大项的编号, 通常转换为十进制数。

例如: $(101)_2 = (5)_{10}$, 记作 M_5 或 $M(5)$ 。

相同编号的最大项和最小项互补, 即

$$M_i = \bar{m}_i \quad i = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$$

比如: $M_5 = \bar{A} + B + \bar{C}$
 $m_5 = \bar{A}BC \rightarrow M_5 = \bar{m}_5$

最大项的性质(略)

①对于任意一个最大项, 只有变量的一组取值使其为0, 其他组取值使其为1。

使最大项为1、0的取值组合的二进制数值是最大项的编号。

②不同的两个最大项之和为1

$$m_i m_j = 0 \Rightarrow M_i + M_j = 1$$

③全部最大项之积恒为0，即

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1 \Rightarrow \prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$$

④ n个变量的最大项有n个相邻项，且两相邻最大项之积等于它们的相同变量之和。

例如： $(A+B+C)(A+B+\bar{C}) = A+B$

逻辑相邻：

——仅有一个变量不同的2个最大项称为相邻项。

例如，3变量最大项A+B+C的相邻项是 $\bar{A}+B+C$ 、 $A+\bar{B}+C$ 和 $A+B+\bar{C}$ 。

两相邻最大项之积等于它们的相同变量之和。例如，

$$(A+B+C)(A+B+\bar{C}) = A+B$$

最大项一般表达式：

• 由式 (2.4.3) 得

$$Y(A,B,C,\dots) = \overline{\overline{Y(A,B,C,\dots)}} = \overline{\sum_{i=0}^{2^n-1} \overline{Y(m_i)} \cdot m_i} = \prod_{i=0}^{2^n-1} (Y(m_i) + \overline{m_i})$$
$$Y(A,B,C,\dots) = \prod_{i=0}^{2^n-1} (Y(m_i) + M_i)$$

即任意逻辑函数的标准或与式是函数值为0所对应的**最大项之积**。

例如，在表3.4.1中的最后一列，

$$\begin{aligned} Y(A,B,C) &= A+BC \\ &= M_0 M_1 M_2 \\ &= (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C) \end{aligned}$$

3) 表达实际问题的逻辑函数

例2.5.1 一楼梯间照明电路如下图所示。双控开关A和B一个装在楼上，一个装在楼下。楼下时开灯，上楼后则可关灯，反之亦然。

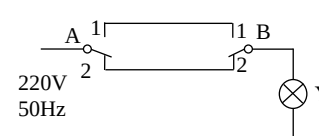


图2.4.1楼梯间照明电路

表2.4.2楼梯间照明电路真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

解：(1) 列真值表
设灯亮Y=1，灯灭Y=0；A或B=1表示拨向1位；A或B=0表示2位。

(2) 写最小项表达式 所以，最小项表达式：

Y=1对应的最小项是 $\bar{A}\bar{B}$ 、AB；
Y=0对应的最小项是 $\bar{A}B$ 、 $A\bar{B}$ 。

$$\begin{aligned} Y(A,B) &= \sum_{i=0}^{2^2-1} Y(m_i) \cdot m_i = 1 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3 \\ &= m_0 + m_3 = \bar{A}\bar{B} + AB \end{aligned}$$

由实际逻辑问题导出逻辑函数的方法是：

(1) 根据命题写出真值表； (2) 由真值表导出标准表达式；

(3) 化简； (4) 画逻辑图。]

由真值表导出标准表达式的方法是

(1) 标准与或式（最小项表达式）是函数值为1所对应的最小项之和。

(2) 标准或与式（最大项表达式）是函数值为0所对应的最大项之积。

表2.4.2楼梯间照明电路真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$\begin{aligned} Y(A,B) &= \sum_{i=0}^{2^2-1} Y(m_i) \cdot m_i = 1 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3 \\ &= m_0 + m_3 = \bar{A}\bar{B} + AB \end{aligned}$$

补充例：设计一个三人表决器，其功能为当三人中有两人以上同意，表决通过，否则不通过。

解：1) 设定变量：设Y表示表决结果，A，B，C代表三人。

2) 状态赋值：
用Y=1表示通过，Y=0表示否决，
A，B，C为1表示同意，为0表示反对

3) 列真值表：

ABC	Y
000	0
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	1

4) 由真值表直接写出逻辑函数的标准与或表达式：

$$\begin{aligned} Y(A,B,C) &= \sum m(3,5,6,7) \\ &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \end{aligned}$$

5) 画逻辑图 (略)

(A, B, C 为1表示同意，为0表示反对)

2.5 逻辑函数的卡诺图化简

2.5.2 逻辑函数的卡诺图

——卡诺图就是用平面上每一个小方格表示函数的每一个最小项。几何上相邻的方格所代表的最小项在逻辑上也相邻。

1. 卡诺图的形成

循环码

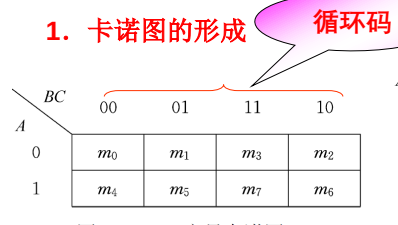


图 2.5.2 三变量卡诺图

2个最小项的几何相邻

最小项的2个方格满足下述条件之一：

①边相邻（具有公共边）；
②对称相邻。

对称相邻

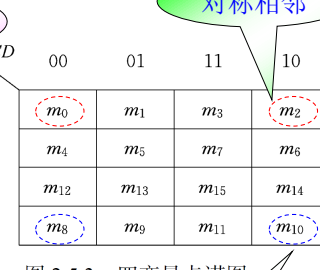


图 2.5.3 四变量卡诺图

补充：循环码（格雷码）编码方法：

- 设Bi为自然二进制码，Gi为循环码，则

$$G_i = B_{i+1} \oplus B_i$$

B ₁	B ₀	G ₁	G ₀
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

$$G_1 = B_2 \oplus B_1 \qquad G_0 = B_1 \oplus B_0$$

CDE		000	001	011	010	110	111	101	100
AB	00	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂	m ₆	m ₇	m ₅	m ₄
	01	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀	m ₁₄	m ₁₅	m ₁₃	m ₁₂
	11	m ₂₄	m ₂₅	m ₂₇	m ₂₆	m ₃₀	m ₃₁	m ₂₉	m ₂₈
	10	m ₁₆	m ₁₇	m ₁₉	m ₁₈	m ₂₂	m ₂₃	m ₂₁	m ₂₀

图 2.5.4 五变量卡诺图

小于等于四变量的卡诺图可以从几何相邻直观地反映最小项的逻辑相邻关系，但是五变量及以上的卡诺图却没有这个优点。

2) 逻辑函数的卡诺图

(1) 由逻辑表达式画卡诺图

方法一：转换为最小项表达式

首先将逻辑函数转换为最小项表达式，然后在卡诺图上函数包含的最小项对应的小方格填入1，在其他小方格填入0（也可0不填写）。

例2.5.2：用卡诺图表示逻辑函数 $Y(A,B,C,D) = \overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}$

解：

$$\begin{aligned} Y(A,B,C,D) &= \overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C} \\ &= \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}D + \\ &\quad A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} \\ &= m_3 + m_{11} + m_{12} + m_{13} \end{aligned}$$

CD		00	01	11	10
AB	00			1	
	01				
	11	1	1		
	10			1	

图 2.5.5 例 2.5.2 的卡诺图

方法二：由表达式直接填入（推荐）

补充例1： $Y(A,B,C) = A + \overline{B}C$

BC		00	01	11	10
A	0		1		
	1	1	1	1	1

补充例2： $Y(A,B,C) = AB + \overline{B}C$

BC		00	01	11	10
A	0			1	
	1			1	1

(2) 由真值表画卡诺图

在卡诺图中，使逻辑函数值为1的最小项填入1；使逻辑函数值为0的最小项填入0，为了直观和简洁，通常0不填写。

例2.5.3 已知逻辑函数Y的真值表2.5.3，画出Y的卡诺图。

表2.5.3

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

解：a.由真值表可直接填入卡诺图（推荐）

BC		00	01	11	10
A	0			1	
	1		1	1	1

图 2.5.6 例 2.5.3 的卡诺图

b.由真值表写标准表达式，填入卡诺图

$$\begin{aligned} Y(A,B,C) &= \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ &= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \end{aligned}$$

2.5.3 卡诺图化简

1) 化简的依据

相邻的2个方格合并，消去一个变量；
相邻的4个方格合并，消去2个变量；
相邻的8个方格合并，消去3个变量。

例：
$$\begin{aligned} m_4 + m_5 &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} \\ &= \overline{A}\overline{B}(\overline{C}D + C\overline{D}) = \overline{A}\overline{B} \cdot 1 = \overline{A}\overline{B} \\ m_4 + m_5 + m_{12} + m_{13} &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D} \\ &= \overline{B}\overline{C}(\overline{A}D + \overline{A}\overline{D} + A\overline{D} + AD) = \overline{B}\overline{C} \cdot 1 = \overline{B}\overline{C} \\ m_4 + m_5 + m_6 + m_7 + m_{12} + m_{13} + m_{14} + m_{15} &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \\ &\quad A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} \\ &= B(\overline{A}\overline{C}D + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}CD + \\ &\quad A\overline{C}\overline{D} + A\overline{C}D + ACD + ACD) = B \cdot 1 = B \end{aligned}$$

BC		00	01	11	10
AB	00		m ₁	m ₃	m ₂
	01		m ₅	m ₇	m ₆
	11		m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
	10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀

图3.4.3 4变量卡诺图

2) 化简的步骤

(1) 画出逻辑函数的卡诺图 (2ⁿ个方格)

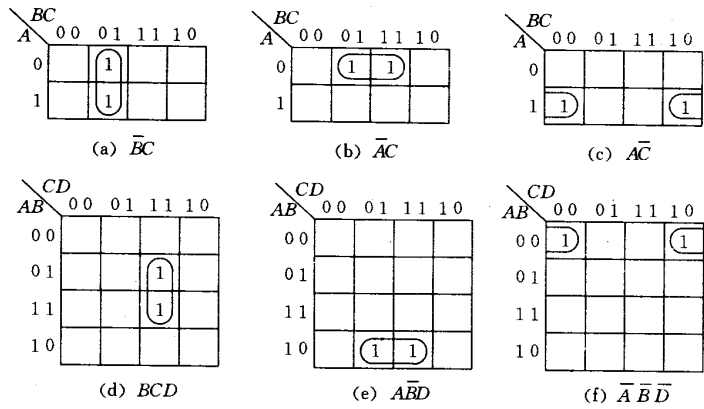
(2) 画卡诺圈

卡诺圈：在卡诺图中，把2ⁿ个值为1的相邻的方格画成一个圈。

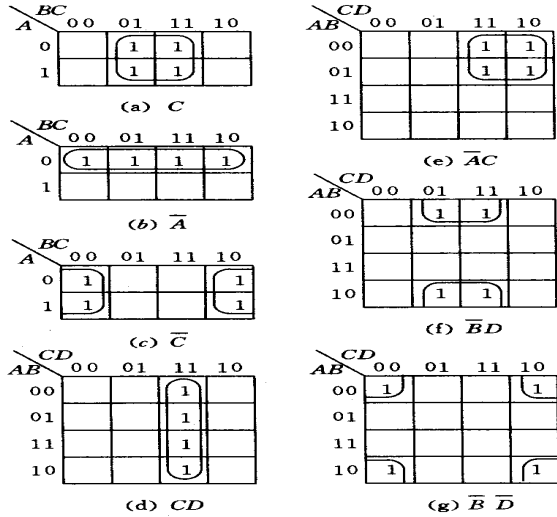
- ① 卡诺圈越少越好 (因一个卡诺圈代表一个与项)；
- ② 卡诺圈内值为1的方格越多越好 (因圈越大消去的变量越多，与项包含的变量越少)。
- ③ 卡诺圈可以交迭，但每个卡诺圈必须至少有与其它卡诺圈不同的、值为1的方格。

(3) 求每个卡诺圈的公共变量之积 (与项) 并相加，得到最简的与或表达式。

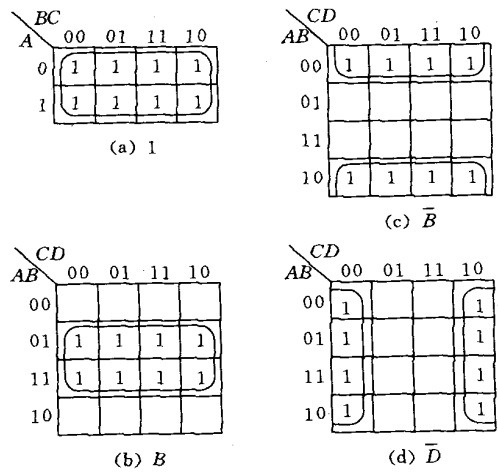
补充：



补充：



补充：



例2.5.4 化简函数 $Y(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,5,6,7,14,15)$ 。

解：在画卡诺圈时，注意到卡诺图的对称相邻特性，可以想象将两边粘连，上下粘连。

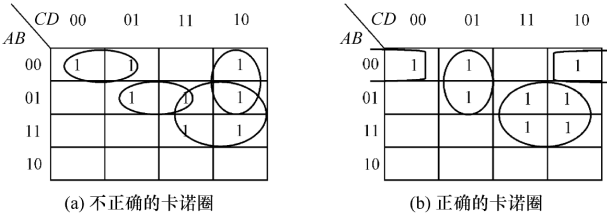


图 2.5.7 例 2.5.4 的卡诺图
因图 (a) 的卡诺圈比图 (b) 的多，所以图 (b) 是正确的卡诺圈。
由图 (b)，函数Y的最简与或式为
$$Y = BC + \overline{A}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{D}$$

例2.5.5 已知逻辑函数 $Y(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,8,9,10,11,13,15)$ ，求①函数Y的最简与或式；②反函数的最简与或式；③函数Y的最简或或式。

解：画出卡诺图

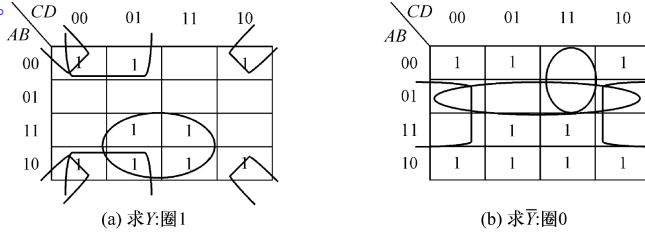


图 2.5.8 例 2.5.5 的卡诺图

- ①Y的最简与或式：
$$Y = AD + \overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{D}$$
 - ②反函数的最简与或式：
$$\overline{Y} = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}D$$
 - ③Y的最简或或式：
$$Y = \overline{\overline{Y}} = \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}D} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{B} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{C} + \overline{D})$$
- 结论：1. 圈1可求函数的最简与或式。
2. 圈0可求反函数的最简与或式。
3. 反函数的最简与或式再取反可求函数Y的最简或或式。

2.6 具有无关项的逻辑函数化简

2.5.1 无关项概念

在 n 个变量的逻辑函数中，如果对变量的每个取值组合（共有 2^n 个取值组合），函数均有确定的值（0或1）与之对应，则称这样的函数为确定的逻辑函数，否则，称为不完全确定的逻辑函数或具有无关项的逻辑函数。

约束项和任意项统称为无关项

1. 约束项

对某些逻辑问题，自变量的一些特定取值组合是不允许出现的，函数的取值无定义，它可能是0，也可能是1。对应于这些特定的取值组合称为约束项。

例如：用二变量AB控制一台电梯；AB=00电梯停；AB=01电梯下降；AB=10电梯上升。而AB=11是不允许的取值组合，因为任何时刻一台电梯不能同时上行和下行。这个逻辑问题的约束方程为AB=0，即允许的取值组合满足约束方程，而不允许的

取值组合则不满足约束方程。最小项 m_3 (=AB) 就是约束项。

2. 任意项

对某些逻辑问题，对应于自变量的一些特定取值组合，函数的取值无关紧要，对逻辑功能没有任何影响。对应这些特定取值组合，值为1的最小项称为任意项。

例如，将8421BCD码转换为余3码，其真值表为表3.4.3。

当变量ABCD取值为0000、...、1001时，有确定的余3码0011、...、1100与之对应。

当1010、...、1111出现时，并不影响8421BCD码转换为余3码的功能，所以，WXYZ的取值无关紧要。

无关项在真值表和卡诺图中用“x”或“d”表示。

十进制数	8421BCD码				余3码			
	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0
无定义	1	0	1	0	d	d	d	d
	1	0	1	1	d	d	d	d
	1	1	0	0	d	d	d	d
	1	1	0	1	d	d	d	d
	1	1	1	0	d	d	d	d

约束方程：

全部无关项之和等于0的方程称为约束方程。

例如，表3.4.3的约束方程为：

$$\sum d(10,11,12,13,14,15) = 0$$

或：

$$\begin{cases} Y = \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}C \\ AB = 0 \end{cases} \quad \text{—约束方程}$$

约束条件

2.6.2 应用无关项化简函数

对于无关项，函数为任意值d（0或1），意味着在函数表达式中可以包含或者去掉无关项；在卡诺图中，无关项对应的方格可为0也可为1。

含有无关项的逻辑函数化简时，可根据需要加上或去掉部分甚至全部无关项，使函数化为最简。

$$\text{例2.6.1 化简函数} \quad \begin{cases} Y = \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}C \\ AB = 0 \end{cases} \quad \text{约束方程}$$

解1：公式法

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}C + AB \quad \text{加无关项} \\ &= (\overline{A}C + A)B + \overline{B}C \\ &= AB + \overline{B}C + \overline{B}C \\ &= \overline{A}B + \overline{B}C \quad \text{去掉无关项} \\ &= \overline{B}C \end{aligned}$$

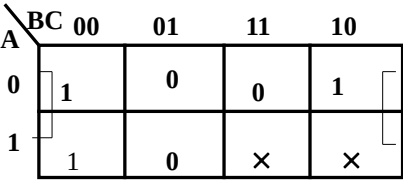
$$\begin{aligned} \text{或者：} Y &= \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}C = \overline{C}(\overline{A}B + \overline{B}) \\ &= \overline{C}(\overline{B} + \overline{A})(\overline{B} + B) = \overline{C}(\overline{B} + \overline{A}) \\ &= \overline{C}\overline{A}\overline{B} = \overline{C} \cdot 0 = \overline{C} \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} Y = \overline{C} \\ AB = 0 \end{cases}$$

补充：解2：图形法(推荐)

$$\begin{cases} Y = \overline{A}BC + \overline{B}C \\ AB = 0 \end{cases}$$

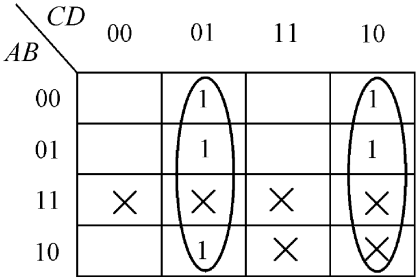
$$Y = \overline{C}$$



比较： $Y = \overline{A}BC + \overline{B}C = \overline{A}BC + \overline{A}BC + \overline{A}BC$;
利用无关项： $Y = \overline{A}BC + \overline{A}BC + \overline{A}BC + \overline{A}BC$

例2.6.2 用卡诺图化简逻辑函数 $Y(A,B,C,D)=\sum m(1,2,5,6,9)+\sum d(10,11,12,13,14,15)$

解：画出Y的卡诺图，图中无关项用“×”表示。



最简的与或式为：

$$\begin{cases} Y(A,B,C,D) = \overline{C}D + C\overline{D} \\ \sum d(10,11,12,13,14,15) = 0 \end{cases}$$

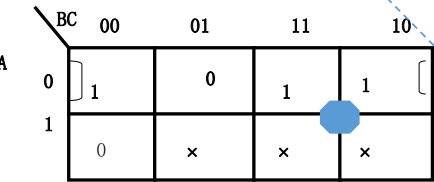
图 2.6.1 例 2.6.2 的卡诺图

补充：化简函数：

思考题1： 化简函数，写出最简与或表达式：

$$\begin{cases} F(A,B,C) = \sum_m(0,2,3) \\ AB + AC = 0 \end{cases}$$

解： 卡诺图法：



思考题2： 化简函数，写出最简与或表达式：

$$\begin{cases} Y_2(A,B,C,D) = \sum m(0,2,5,8,9) \\ AB+BC=0 \\ F(A,B,C,D) = \sum_m(0,2,3) \\ AB + AC = 0 \end{cases}$$

无关项： $AB + AC = 1$

$$Y = B + \overline{A}C$$

第1章 数字电路基础

1.1 数字电路与系统

1.1.1 模拟信号和数字信号

1.1.2 模拟电路和数字电路

1.1.3 数字电路的特点

1.1.4 数字电路的分析与设计

1.1.5 数字技术的发展与应用

1.2 数制及其相互转换

1.2.1 数制

1.2.2 数制间的转换

1.3 码制

1.3.1 BCD码

1.3.2 格雷码

1.4 二进制算术运算

1.5 二值逻辑运算

1.5.1 三种基本逻辑运算

1.5.2 复合逻辑运算

本章知识小结

小组合作

习题

第2章 逻辑代数

2.1 逻辑函数与变量

2.2 逻辑代数的基本定律及恒等式

2.2.1 逻辑代数定律

2.2.2 常用恒等式

2.3 逻辑运算的基本规则

2.3.1 代入规则

2.3.2 反演规则

2.3.3 对偶规则

2.4 逻辑函数的代数法化简

2.4.1 最简的标准

2.4.2 代数法化简

2.5 逻辑函数的卡诺图化简

2.5.1 逻辑函数标准表达式

2.5.2 逻辑函数的卡诺图

2.5.3 逻辑函数的卡诺图化简

2.6 具有无关项的逻辑函数化简

2.6.1 无关项概念

2.6.2 应用无关项化简函数

2.7 逻辑函数的卡诺图化简的降维化简

本章知识小结

小组合作

习题

第3章 Verilog HDL 硬件描述语言

3.1 硬件描述语言概述

3.1.1 Verilog HDL 与 VHDL 的区别

3.1.2 Verilog HDL 与 C 语言的区别

3.2 Verilog HDL 基础知识

3.2.1 Verilog HDL 基础知识

3.2.2 Verilog HDL 数据类型

3.3 Verilog HDL 的基本运算符

3.3.1 算术运算符

3.3.2 逻辑运算符

3.3.3 移位运算符

3.3.4 赋值运算符

3.3.5 比较运算符

3.3.6 关系运算符

3.3.7 相等运算符

3.3.8 条件运算符

3.3.9 位拼接/复制运算符

第2章作业：

- 2.1(1) 2.2 (1) 2.3(4) (8) 2.4 2.6(b)
- 2.8 (2) 2.9(2) 2.11(6)(8)(10) 2.14(2)(3)
- 2.15(1)(3)(5) 2.17(1)(2) 2.19(1)(2)